

Introduction

透過 Lorenz 96 OSSE 實驗，使用 python 程式實際撰寫各種不同同化方法，以此更加了解各同化方法間的差異。本次使用同化方法分別為 OI、3DVAR 以及 EKF，並針對同化區間、同化觀測數量進行敏感度測試，後續也會針對 RMSE 的結果做討論。

Model and Methods

■ Model: Lorenz 96

■ Parameter setting:

Observation error	B	R	F
0.1	$B=R$	$0.01I$	8

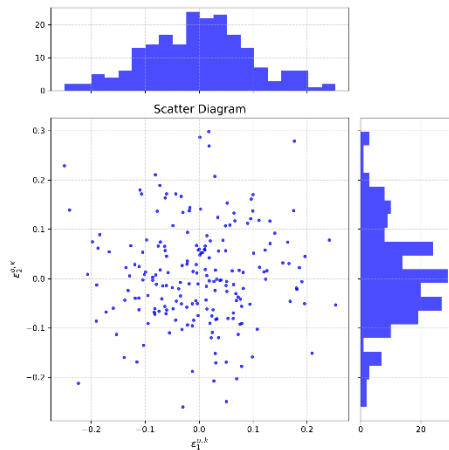


Fig 1. 觀測誤差之兩點之間的分佈

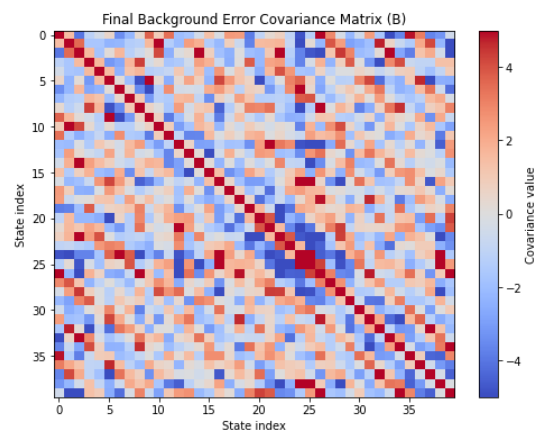


Fig 2. 背景誤差嘗試使用 NMC method 之結果

使用 0.1 的誤差加上原先跑出來的 nature run 的結果製作的觀測資料，從

Fig 1. 可以看出任意兩點之間屬於常態分佈，無明確關聯性。另外，B 的部

分有嘗試過使用 NMC method，但是由於結果比原先差，檢查過後發現

B-matrix 如 Fig 2.，斜對角雖然有出現合理的明顯正值，但是斜對角旁邊

的兩條斜線並沒有出現負值，導致結果比原來僅使用 $B=R$ 容易爆掉，所以這邊仍舊採用 $B=R$ 在 OI 和 3DVAR 兩個方法中。

■ DA methods:

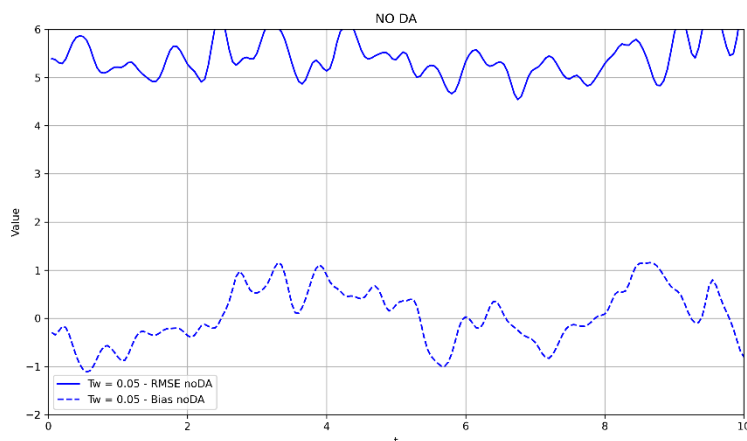
- OI：將背景場加上經過權重厚的 observation increment，得到新的分析場，背景誤差並不會隨同化過程更新。
- 3Dvar：使用 maximum likelihood method，透過最小化 J 來得到新的分析場，背景誤差並不會隨同化過程更新。當其中的 observation operator H 為線性時，其結果會跟 OI 相同。
- EKF：假設觀測及模式都是最佳的情話下，最理想的同化方法，隨著每一次模式預報會更新背景誤差(非靜態資料)，分為 analysis step 和 forecast step(需要使用到 TLM)。

Experimental design

- For OI and 3Dvar
 - Different assimilation cycle length: 0.05, 0.1, 0.2
 - Different assimilation observations: 40P, 20P, 10P
- EKF methods: with/without inflation
- Using RMSE and Bias to check the results of different DA methods and sensitive experiments.

Results and discussion

No DA result



在沒有進行 DA 的情況下，我們可以發現結果較差且無法收斂。

理論上，後續有同化的結果，皆會優於 No DA 的結果。

OI- with 3 different assimilation cycle length and observations

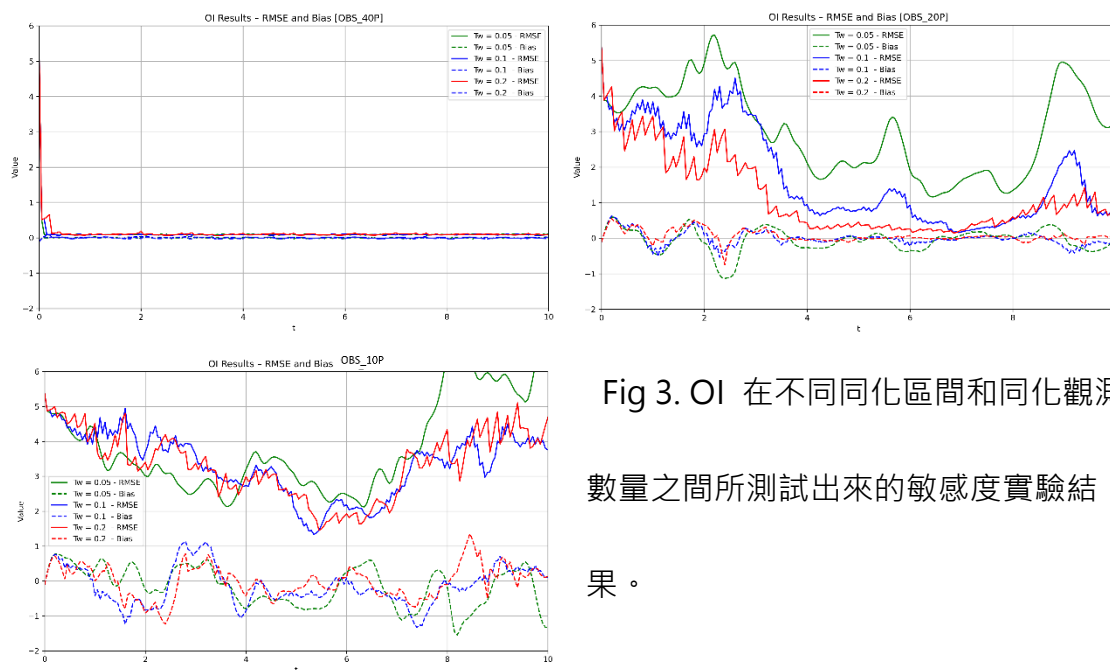


Fig 3. OI 在不同同化區間和同化觀測數量之間所測試出來的敏感度實驗結果。

首先是 Fig 3.中左上第一張圖片，同化了完整的 40 個觀測點，可以發現其結果良好，三個不同同化區間實驗在很短的時間便將 RMSE(BIAS)降低到 0 且穩定，並且隨著同化區間變長，收斂速度會略為下降，但整體來講，誤差低於

nature run 且結果相當好。右上第二張圖，觀測點減少到 20 個，是間隔一個觀測點不使用，並非隨機挑選 20 個觀測點，我們可以看到結果相較於使用全部觀測點收斂速度變慢，且同化區間越短反而越不穩定(有爆掉的趨勢)，與實際理論具有一定差異，反而是較長的同化區間得到了穩定的結果。由於製作出來的觀測是以矩陣的方式儲存，也是按照不同的時間讀取，所以觀測場相關的變數應該是沒有問題的。目前我認為原因有兩種可能性：一是背景誤差為靜態矩陣，不會隨預報更改，因此有可能造成這樣的結果；二是當我減少同化的觀測數量，有可能增加每一次的觀測誤差，同化次數較多可能會放大誤差累積，導致出現了這樣結果。當然到了第三個只有 10 個觀測點的實驗，三個不同週期的結果就完全無法收斂了。基本上大部分的 OI 的敏感度實驗符合了隨著同化區間變長、同化觀測點減少，結果較不好，有些甚至無法收斂。

3Dvar- with 3 different assimilation cycle length and observations

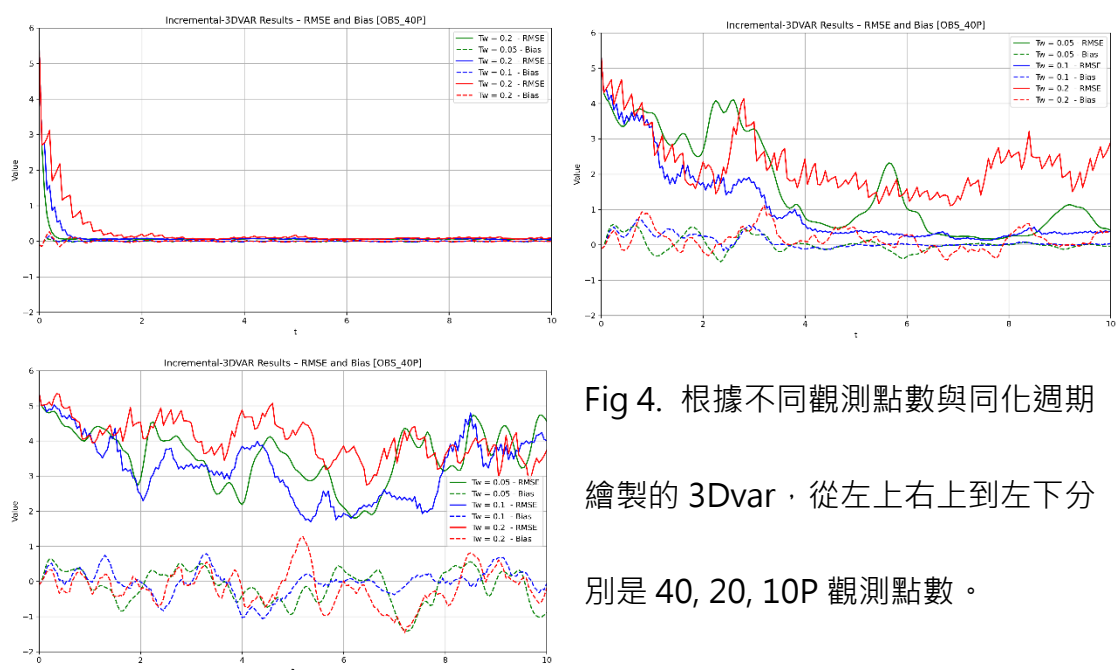


Fig 4. 根據不同觀測點數與同化週期繪製的 3Dvar，從左上右上到左下分別是 40, 20, 10P 觀測點數。

根據 Fig 4. 的結果，可以發現他類似於 OI 的結果，儘管如此，還是有一點點小小的差距。另外我有再重新修改過程式碼，更改為使用 `scipy.minimize` 的套件，也保留了一開始自己寫的 `outer loop` 的版本，我發現兩個結果是一樣的，不管我有沒有放自己的 `gradient J`，兩者結果都差不多，比 EKF 的結果差，跟 OI 相比略有不同(差異很小)，但整體來講都很快收斂並且穩定下來。同樣的，當減少同化的觀測點數後，也是會出現與 OI 比較不同的結果。基於與 OI 不太相同這一點做出討論(理論上都是線性，結果應該要完全重疊)，考慮到不論是我用 `gradient J` 自己寫的版本，跟使用套件的版本都出現一樣的結果，我覺得比較像是觀測誤差選 0.1 對於 OI 這個方法來講，會出現異常好的結果，有可能換過觀測誤差後會不同。

OI v.s. 3Dvar- with 3 different assimilation cycle length and observations

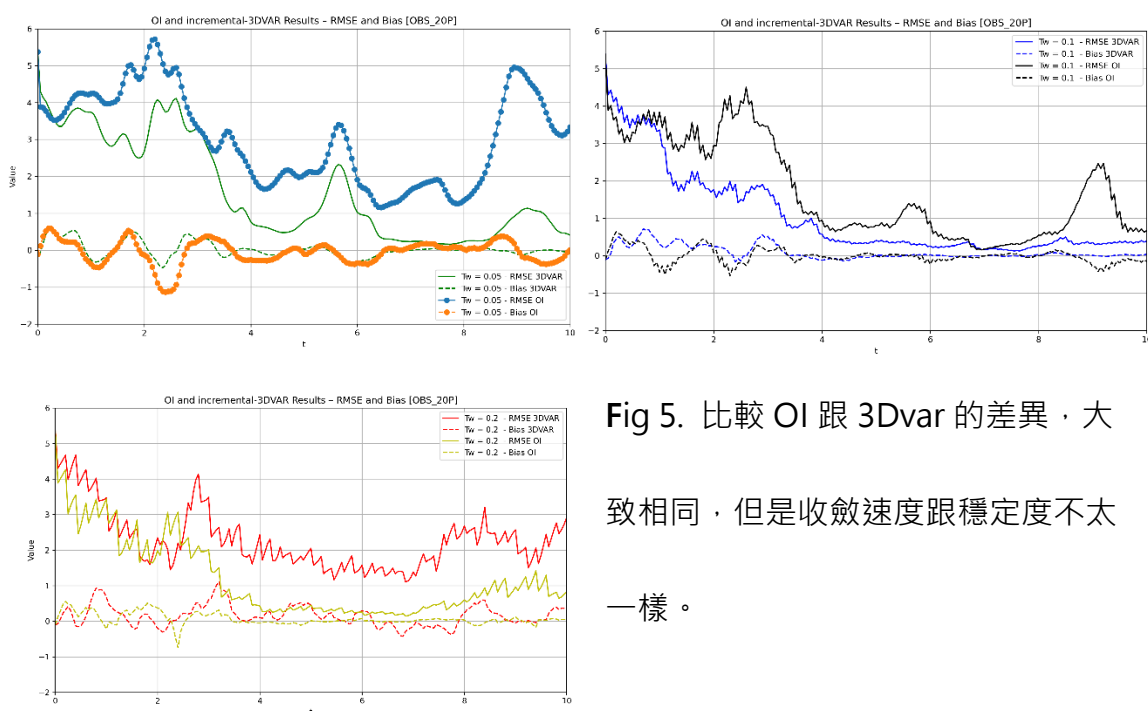


Fig 5. 比較 OI 跟 3Dvar 的差異，大致相同，但是收斂速度跟穩定度不太一樣。

如同上面所討論的原因，這邊就不再重複討論了。

EKF – with/without inflation

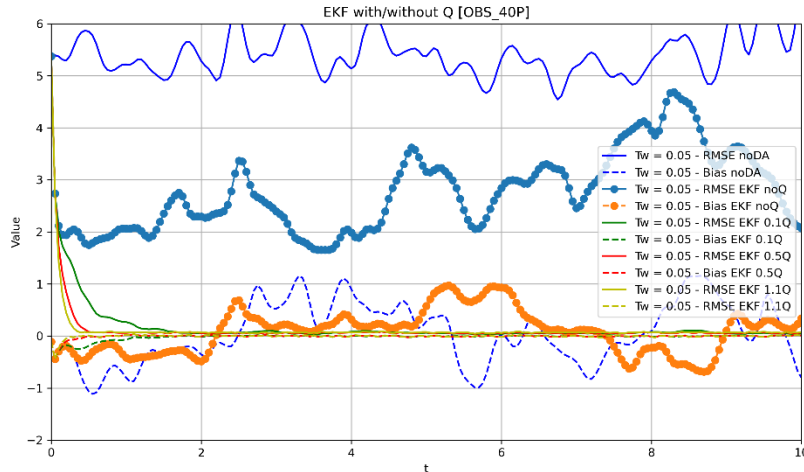
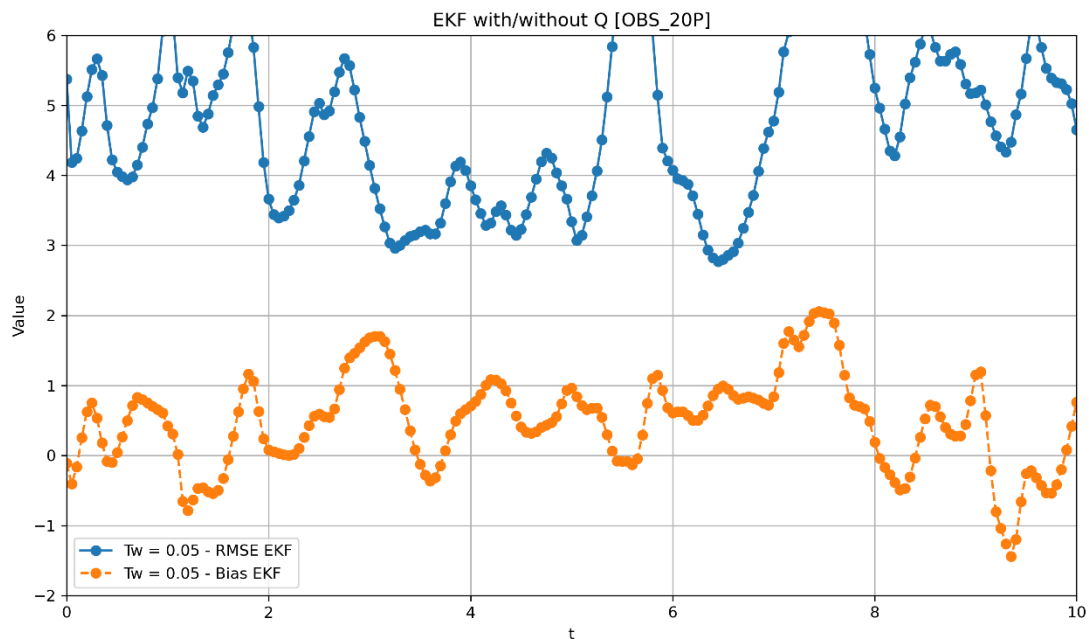


Fig 6. EKF 使用加法的 inflation，並測試不同 Q 帶來的結果。最上方藍線為 no DA

撰寫 EKF 時，會因為在 TLM 中省略高階項導致誤差，為此會有低估預報分析場的問題，因此需要透過 inflation 來修正。從實際實驗中可以看到，若沒有加上這個被低估的 Q 值，結果是無法收斂的。隨著 Q 增加從 0.1 測試到 1.1，結果會越來越好，如果以加法來說 1.1 有最好的結果。

儘管如此，這個 EKF 的實驗看起來仍有問題，原因是當我把同化觀測點數減少時(如下圖)，結果便無法收斂，這個結果比 OI 還差，不太符合理論。後來重新思考了一遍 TLM 的程式碼，我覺得可能是我的 Δt 的步階取的不夠小，才會導致將觀測數降低的時候，數值容易爆掉。



Comparison of EKF/OI/out loop 3Dvar [Tw=0.05; obs=40P]

如果比較前述同化所有觀測資料、最短週期設定下，三個同化方法，會發現其實三者都在很短的時間內收斂，且沒有很大的差別，雖然 OI 擁有的結果看起來是最好的，但是因為我使用的觀測誤差僅 0.1，所以有可能將誤差取大一點三者會有不同的表現。另外需要注意 OI/3Dvar 使用的是靜態的背景誤差，這可能也會造成最後結果有所不同。總結來講，我覺得觀測誤差一開始可以稍微取大一點(0.1 真的太小了)，來觀察更明顯的差異。

Conclusions

1. 在大多數情況下，隨著同化週期的長度增加以及觀測數量的減少，結果通常會變得更差。
2. 對於某些結果，類似於 OI 的情況，隨著同化週期的延長，在不同觀測數量下的表現可能會有所改善。這可能是由於背景誤差協方差矩陣 B 的影響，在

此情況下， B 是靜態的。如果使用 NMC 方法對 B 進行修正，結果可能會顯示出一些差異。

3. 對於 EKF 來說，在同化相同數量的觀測時，結果看起來是合理的。然而，仍然存在一些問題，例如 TLM 步階不夠小，因為當觀測數量減少時，無論如何調整 Q (範圍從 0.001 到 1.1)，結果都比 OI 和 3DVAR 要差。